

Virtual Try-on

Khảo sát và đề xuất mô hình CP-VTON

Nguyễn Thị Gái
Phùng Đoàn Khôi
Văn Bá Bảo Huy

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

May 15, 2024

1. Introduction

2. Phương pháp Charesteristic Preserving Virtual Try-on (CP-VTON)

Introduction

Định nghĩa và ứng dụng của Virtual Try-on

Định nghĩa: Virtual Try-on là công nghệ cho phép "ướm" trang phục lên trên hình ảnh hoặc video của con người.

Ứng dụng: Virtual Try-on góp phần quan trọng trong lĩnh vực thương mại điện tử, thúc đẩy mua sắm trực tuyến cũng như nâng cao sự tiện lợi và trải nghiệm của khách hàng.

Phân loại các bài toán Virtual Try-on

Các phương pháp Virtual Try-on có thể phân thành 3 loại:

- Mô phỏng dựa trên vật lí (Physical-based simulation)
- Thu thập thực tế (Real acquisition)
- Thử đồ dựa trên hình ảnh (Image-based Virtual Try-on)

Trong đó, Image-based Virtual Try-on được quan tâm vì tính hiệu quả và chi phí thấp hơn.

Các phương pháp Image-based Virtual Try-on

- Cycle GAN Structure: CAGAN, DCTON
- Teacher-Student structure: SAL-VTON, WUTON
- Multi Garment Try-on: DiOr, O-VITON
- Implicit Transfromation: TryonDiffusion, TryOnGAN
- High Resolution: VITON-HD, HR-VTION
- Others: VITON, CP-VTON

Phương pháp Characteristic Preserving Virtual Try-on (CP-VTON)

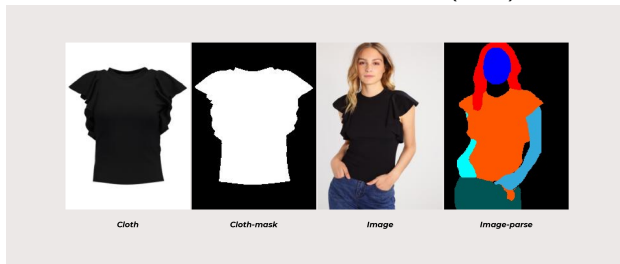
Mô hình thử đồ ảo (Virtual Try-on) bao gồm các đầu vào và đầu ra như sau:

- Đầu vào của mô hình:
 1. Ảnh tham chiếu (reference image): $I \in \mathbb{R}^{3 \times H \times W}$
 2. Ảnh trang phục (clothing image): $c \in \mathbb{R}^{3 \times H \times W}$
- Đầu ra của mô hình là hình ảnh tổng hợp (synthetic image) $\hat{I} \in \mathbb{R}^{3 \times H \times W}$, với các thông tin được bảo toàn bao gồm:
 1. Tư thế và hình dáng cơ thể của hình ảnh I .
 2. Chi tiết trên trang phục trong ảnh c .

Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào được tiền xử lí thành:

- cloth: Ảnh trang phục
- cloth-mask: mặt nạ ảnh trang phục
- image: Ảnh người mẫu mặc trang phục
- image-parse: Phân đoạn thành các vùng khác nhau
- pose: Bản đồ nhiệt chứa đặc trưng về dáng người (json)

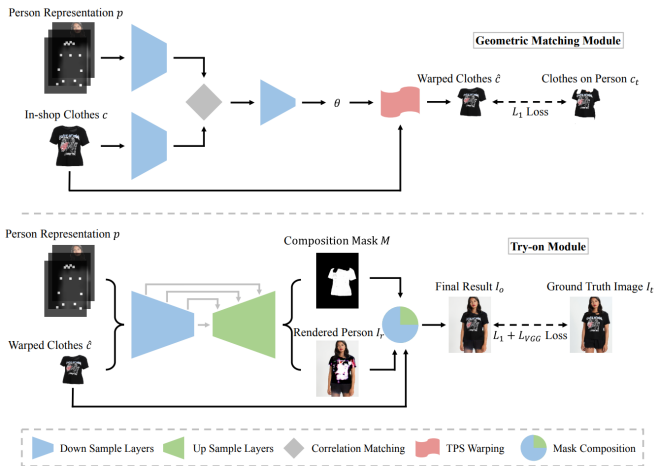


Cấu trúc mô hình

Bao gồm 2 môđun chính:

- Môđun GMM (Geometric Matching Module): sử dụng phép biến đổi TPS có thể huấn luyện để biến đổi cấu trúc trang phục đầu vào c thành trang phục $\hat{c}$ được căn chỉnh phù hợp với hình dáng người.
- Môđun TOM (Try-on Module): Thực hiện việc ghép nối giữa ảnh căn chỉnh $\hat{c}$ và ảnh biểu diễn người để tạo ra ảnh kết quả thử đồ hoàn chỉnh.

Cấu trúc mô hình



Mô hình GMM

Dữ liệu đầu vào của mô hình bao gồm:

- Khu vực được bảo toàn (gồm đầu và tóc)
- Ảnh khu vực người (ảnh nhị phân chỉ vùng người trong không gian)
- Heatmap: Bản đồ đặc trưng 18 chiều chứa các điểm đặc trưng của dáng người.



Figure: Đầu vào của lớp GMM

Mô hình GMM

Bao gồm 2 mạng rút trích đặc trưng cấp cao của p và c sau đó kết hợp lại để đưa vào mạng hồi quy. Sau đó tìm tham số biến đổi không gian θ và thực hiện biến đổi ảnh c dựa theo tham số này tạo ra ảnh $\hat{c}$.

Hàm Loss dùng để đánh giá:

$$\mathcal{L}_{GMM}(\theta) = \|\hat{c} - c_t\|_1 \quad (1)$$

Trong đó, c_t là mask trang phục trong ảnh xác thực.

Dữ liệu đầu vào của mô hình bao gồm:

- Đầu vào p như bước GMM và trang phục đã tinh chỉnh $\hat{c}$ qua mạng UNet đồng thời tạo 2 đầu ra là ảnh người được chỉnh sửa (chưa hoàn thiện) I_r và một mặt nạ tổng hợp nhị phân M
- Kết hợp trang phục I_r và trang phục tinh chỉnh $\hat{c}$ dựa theo mặt nạ M để tạo ảnh kết quả theo công thức sau:

$$I_o = M \odot \hat{c} + (1 - M) \odot I_r \quad (2)$$

- Hàm Loss gồm L1, VGG Loss và được dùng để ưu tiên việc bảo toàn các chi tiết trên trang phục.

$$\mathcal{L}_{TOM} = \lambda_{L1} \|I_o - I_t\|_1 + \lambda_{vgg} \mathcal{L}_{VGG}(\hat{I}, I) + \lambda_{mask} \|1 - M\|_1 \quad (3)$$

Đánh giá kết quả

Đánh giá chủ quan bằng mắt người. Thực hiện A/B test so với kết quả của những mô hình khác và tính điểm.

